МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Выпускная квалификационная работа

По программе: «Администрирование операционной системы Astra Linux»

Руководитель:
Балабаев Сергей Леонидович
Работу выполнил студент
Физического факультета 3 курса 7 группы
Григорян Александр Радикович

г. Ростов-на-Дону
2024

Этап первый. Установка рабочего места сотрудника

Исходя из требований, создадим рабочее место сотрудника в городе Москва:

- Объем оперативной памяти 2048 Мб. Жесткий диск объемом 24 Гб;
- Учетная запись пользователя FuRti, пароль aTnKBHaE
- Имя компьютера с датой создания

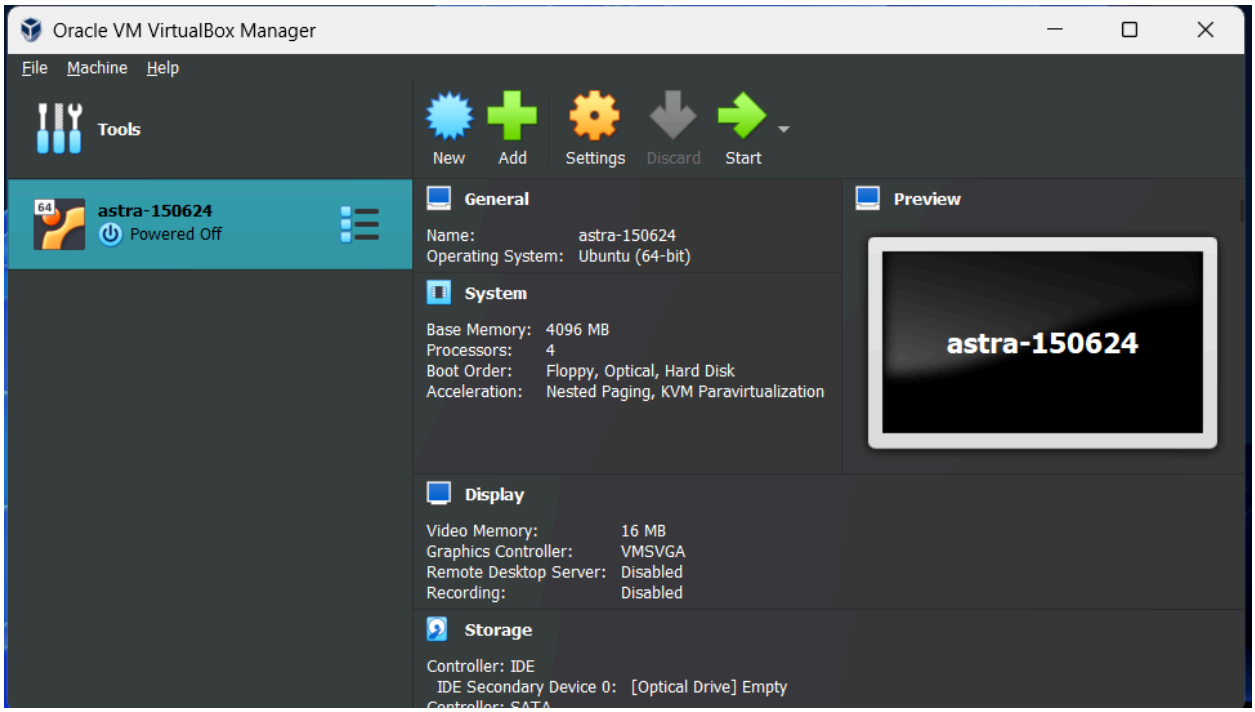

Рисунок 14

Создадим еще отказоустойчивый накопитель для хранения общих документов пользователей. Точка монтирования: /shareground. Тип файловой системы: ext3. Количество дисков: 5.

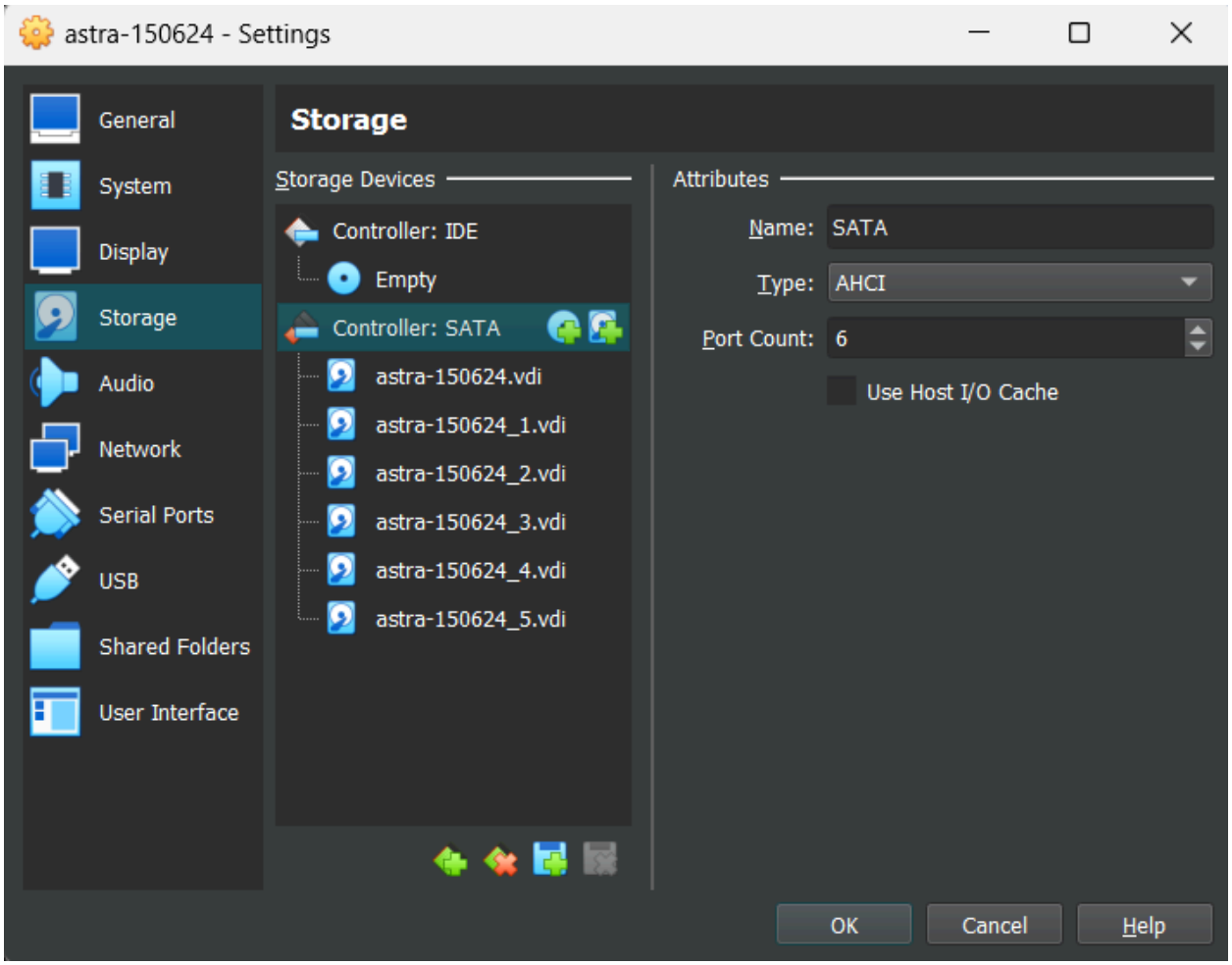

Рисунок 22

Далее установим пакет lshw — Linux Hardware Lister, показывает детальную информацию о компонентах компьютера: процессоре, конфигурации оперативной памяти, материнской плате, BIOS информацию, конфигурацию кеша, шины и многое другое.

А также пакет mdadm для создания RAID-массивов.

Далее проверим подключены ли диски:

```
furti@FuRti:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0   24G  0 disk
├─sda1   8:1    0   20G  0 part /
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0    4G  0 part [SWAP]
sdb      8:16   0  100M  0 disk
sdc      8:32   0  100M  0 disk
sdd      8:48   0  100M  0 disk
sde      8:64   0  100M  0 disk
sdf      8:80   0  100M  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 3

Далее создадим RAID-массив 5 уровня

```
furti@FuRti:~$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-dev
ices=5 /dev/sd{b,c,d,e,f}
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: layout defaults to left-symmetric
mdadm: chunk size defaults to 512K
mdadm: size set to 101376K
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Рисунок 4

Ниже на рисунке можем видеть:

```
furti@FuRti:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda      8:0    0   24G  0 disk
├─sda1   8:1    0   20G  0 part  /
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0    4G  0 part  [SWAP]
sdb      8:16   0  100M  0 disk
└─md0    9:0    0  396M  0 raid5
sdc      8:32   0  100M  0 disk
└─md0    9:0    0  396M  0 raid5
sdd      8:48   0  100M  0 disk
└─md0    9:0    0  396M  0 raid5
sde      8:64   0  100M  0 disk
└─md0    9:0    0  396M  0 raid5
sdf      8:80   0  100M  0 disk
└─md0    9:0    0  396M  0 raid5
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 5

Настроем файловую систему ext3 для данных массивов:

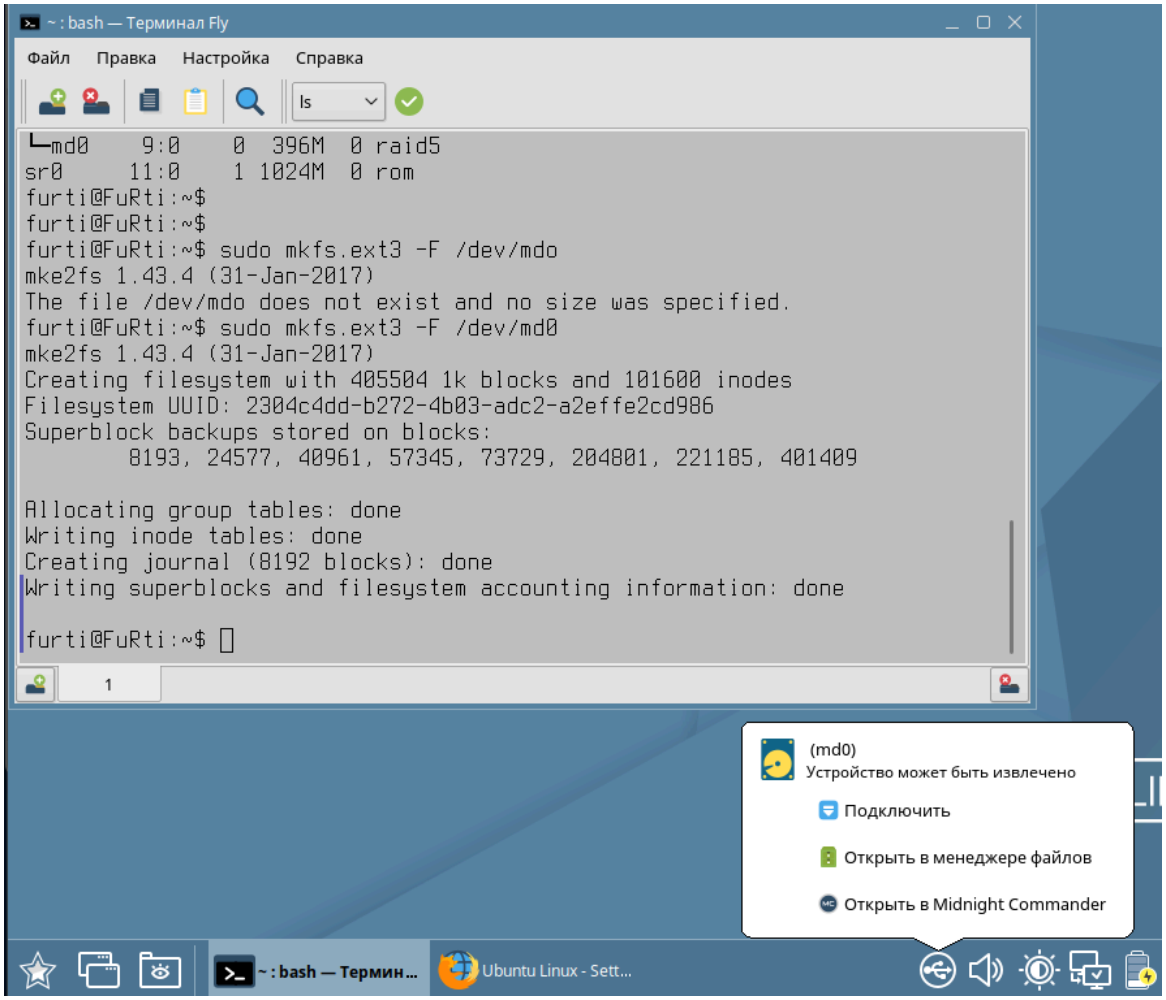

Рисунок 6

Смоделируем RAID-массив:

```
furti@FuRti:~$ sudo mkdir -p /shareground
furti@FuRti:~$ sudo mount /dev/md0 /shareground
furti@FuRti:~$ df -hT
Файловая система Тип      Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтиро
вано в
udev             devtmpfs   1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs            tmpfs      393M         8,8M  384M            3% /run
/dev/sda1        ext4        20G         6,2G   13G           34% /
tmpfs            tmpfs      2,0G         2,8M  2,0G            1% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/loc
k
tmpfs            tmpfs      2,0G            0  2,0G            0% /sys/fs/
cgroup
tmpfs            tmpfs      393M            0  393M            0% /run/use
r/999
tmpfs            tmpfs      393M          16K  393M            1% /run/use
r/1000
/dev/md0         ext3       374M          47K  354M            1% /sharegr
ound
furti@FuRti:~$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=FuRti:0 UUID=937782f5:0bde97ae:2cff4b5e:b1e2ad73
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 7

Также по заданию нужно сделать автоматическое монтирование RAID массива при запуске

```
furti@FuRti:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-70-generic
furti@FuRti:~$ echo '/dev/md0 /shareground ext3 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fs
tab
/dev/md0 /shareground ext3 defaults,nofail,discard 0 0
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 8

Перезагрузим клиентскую машину. А затем проверим автоматическое монтирование RAID-массива при запуске. И как видим, работает

Рисунок 9

Добавим пользователей:

```
furti@FuRti:~$ sudo useradd Сидоров
furti@FuRti:~$ sudo useradd Бобриков | Черепахин
bash: Черепахин: команда не найдена
furti@FuRti:~$ sudo useradd Бобриков &&  Черепахин
useradd: пользователь «Бобриков» уже существует
furti@FuRti:~$ sudo useradd Алехин  &&  Черепахин
bash: Черепахин: команда не найдена
furti@FuRti:~$ sudo useradd Алехин
useradd: пользователь «Алехин» уже существует
furti@FuRti:~$ sudo useradd Черепахин
furti@FuRti:~$ sudo useradd Конкин
furti@FuRti:~$ sudo useradd Ветров
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 10

Добавим их в группу, включая себя

```
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Сидоров
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Бобриков
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Черепахин
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Конкин
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Алехин
furti@FuRti:~$ sudo usermod -a -G office Ветров
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 11

Смотрим составляющую группы office:

```
furti@FuRti:~$ cat /etc/group | grep office
office:x:1002:Сидоров,Бобриков,Черепахин,Конкин,Алехин,Ветров,furti
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 12

Далее стоит задача добавить дисковые квоты пользователя для отказоустоучивого накопителя размера 21 Мб. Для этого внесем изменения в файл /etc/fstab

```
  GNU nano 2.7.4                    Файл: /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=f9852da2-cc3b-40c4-8e80-fd79b40e8ae0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=8d44e64d-5521-40cf-9a9c-ccaefb7d7843 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/md0 /shareground ext3 defaults,nofail,discard,usrquota,grpquota 0 0
```

Рисунок 13

Установка пакета для настройки квот. Создание квот для пользователей и групп:

```
furti@FuRti:~$ sudo -s
root@FuRti:/home/furti# mount -o remount /
root@FuRti:/home/furti# mount -o remount /shareground
root@FuRti:/home/furti# mount | grep quota
/dev/md0 on /shareground type ext3 (rw,relatime,discard,quota,usrquota,grpquota,stripe=2048)
root@FuRti:/home/furti#
```

Рисунок 14

Создание файлов aquota.group и aquota.user для пользовательских и групповых квот:

```
furti@FuRti:~$ sudo quotacheck -favugm
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider swit
ching to journaled quota to avoid running quotacheck after an unclean shutdown.
quotacheck: Scanning /dev/md0 [/shareground] done
quotacheck: Checked 3 directories and 2 files
furti@FuRti:~$ sudo quotacheck -favugm
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider swit
ching to journaled quota to avoid running quotacheck after an unclean shutdown.
quotacheck: Scanning /dev/md0 [/shareground] done
quotacheck: Checked 3 directories and 2 files
furti@FuRti:~$ ls /shareground/
aquota.group  aquota.user  lost+found
furti@FuRti:~$
```

Рисунок 15

Далее можно создать файлы квот для каждого пользователя группы.

Рисунок 16

В первом столбце указывается название файловой системы, для которой включена квота. Во втором столбце показано, сколько блоков использует пользователь в данный момент. В следующих двух столбцах показано мягкое и жёсткое ограничение на число блоков для пользователя в данной файловой системе. В столбце inodes показано, сколько дескрипторов inodes использует пользователь. В следующих двух столбцах показано мягкое и жёсткое ограничение на число inode для пользователя в данной файловой системе.

Жёсткий предел определяет абсолютный максимальный объём дискового пространства, которое может быть выделено пользователю. Если этот предел достигнут, получить дополнительное дисковое пространство невозможно.

Мягкий предел определяет также максимальный объём дискового дискового пространства. Однако, в отличие от жёсткого предела, мягкий предел может быть превышен в течение некоторого времени. Это время называется периодом отсрочки. Период отсрочки можно задавать в секундах, минутах, часах, днях, неделях или месяцах.

Если одно из этих значений равно 0, предел не устанавливается.

Итак, в столбце hard устанавливаем 21 Мб для каждого пользователя группы:

```
  GNU nano 2.7.4                    Файл: /tmp//EdP.as92EPe                    Изменён

Disk quotas for user Сидоров (uid 1001):
  Filesystem                  blocks       soft       hard     inodes     soft     hard
  /dev/md0                         0          0         21          0        0        0
```

Рисунок 17

Настроим разрешения на чтение-запись файлов в диске shareground для пользователей группы office sudo chmod g+x -R /shareground

Проверим наличие квот:

```
furti@FuRti:~$ sudo repquota -av
*** Report for user quotas on device /dev/md0
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
root      --      13       0       0              2     0     0
Сидоров --       0       0      21              0     0     0
Бобриков --       0       0      21              0     0     0
Алехин --       0       0      21              0     0     0
Черепахин --       0       0      21              0     0     0
Конкин --       0       0      21              0     0     0
Ветров --       0       0      21              0     0     0

Statistics:
Total blocks: 7
Data blocks: 1
Entries: 7
Used average: 7,000000

furti@FuRti:~$
```

Рисунок 18

Далее предоставим созданной группе права на выполнение sudo для elinks. Для этого внесем изменения в файл sudoers:

```
  GNU nano 2.7.4                          Файл: /etc/sudoers


# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
%office ALL=(root) /bin/elinks

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d
%astra-admin    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

Рисунок 19

Еще раз получим информацию о пользователях группы:

```
furti@FuRti:~$ sudo cat /etc/group | grep office
office:x:1002:Сидоров,Бобриков,Черепахин,Конкин,Алехин,Ветров,furti
```

Рисунок 20

Получим сводку по процессам этого пользователя, а также общее потребление ресурсов через программу htop:

```
~ : htop — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
ls

  1  [                                    0.0%]   Tasks: 77, 296 thr; 1 running
  2  [|                                   0.7%]   Load average: 0.07 0.03 0.00
  3  [|                                   1.3%]   Uptime: 01:34:50
  4  [                                    0.0%]
  Mem[||||||||||||||||||            726M/3.83G]
  Swp[                                 0K/4.00G]

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
 3189 furti      20   0 24672  3824  3068 R  0.7  0.1  0:00.17 htop
 1243 furti      20   0  558M 53268 45732 S  0.0  1.3  0:08.15 fly-term
 1375 furti      20   0 3600M  350M  173M S  0.0  8.9  1:38.95 /usr/lib/firefox/firefox
  815 root       20   0 99740  6200  4928 S  0.0  0.2  0:01.63 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/lib/N
 1074 furti      20   0  465M 34484 30720 S  0.0  0.9  0:01.08 qbat
 1510 furti      20   0 3600M  350M  173M S  0.0  8.9  0:05.38 /usr/lib/firefox/firefox
 1512 furti      20   0 3600M  350M  173M S  0.0  8.9  0:07.27 /usr/lib/firefox/firefox
  691 fly-dm     20   0  438M  106M 43728 S  0.0  2.7  0:31.27 /usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch
  738 fly-dm     20   0  438M  106M 43728 S  0.0  2.7  0:05.72 /usr/lib/xorg/Xorg -br -novtswitch
 1244 furti      20   0  558M 53268 45732 S  0.0  1.3  0:01.22 fly-term
 1437 furti      20   0  456M 30576 27420 S  0.0  0.8  0:00.09 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/x
    1 root       20   0  206M  8148  6020 S  0.0  0.2  0:00.76 /sbin/init
  328 root       20   0 41184  5248  4668 S  0.0  0.1  0:00.25 /lib/systemd/systemd-journald
  365 root       20   0 57972  5548  3844 S  0.0  0.1  0:00.26 /lib/systemd/systemd-udevd
  485 messagebu  20   0 43984  4492  3360 S  0.0  0.1  0:00.37 /usr/bin/dbus-daemon --system --add
  512 avahi      20   0 45144  3172  2832 S  0.0  0.1  0:00.02 avahi-daemon: running [FuRti.local]
  513 root       20   0 97716  8080  6376 S  0.0  0.2  0:00.06 /usr/sbin/cupsd -l
  514 root       20   0 29676  2932  2644 S  0.0  0.1  0:00.01 /usr/sbin/cron -f
  521 root       20   0 45420  5504  4140 S  0.0  0.1  0:00.07 /lib/systemd/systemd-logind
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

Рисунок 21

Этап второй. Корпоративный сервер

Создаем корпоративный сервер с заданными параметрами:

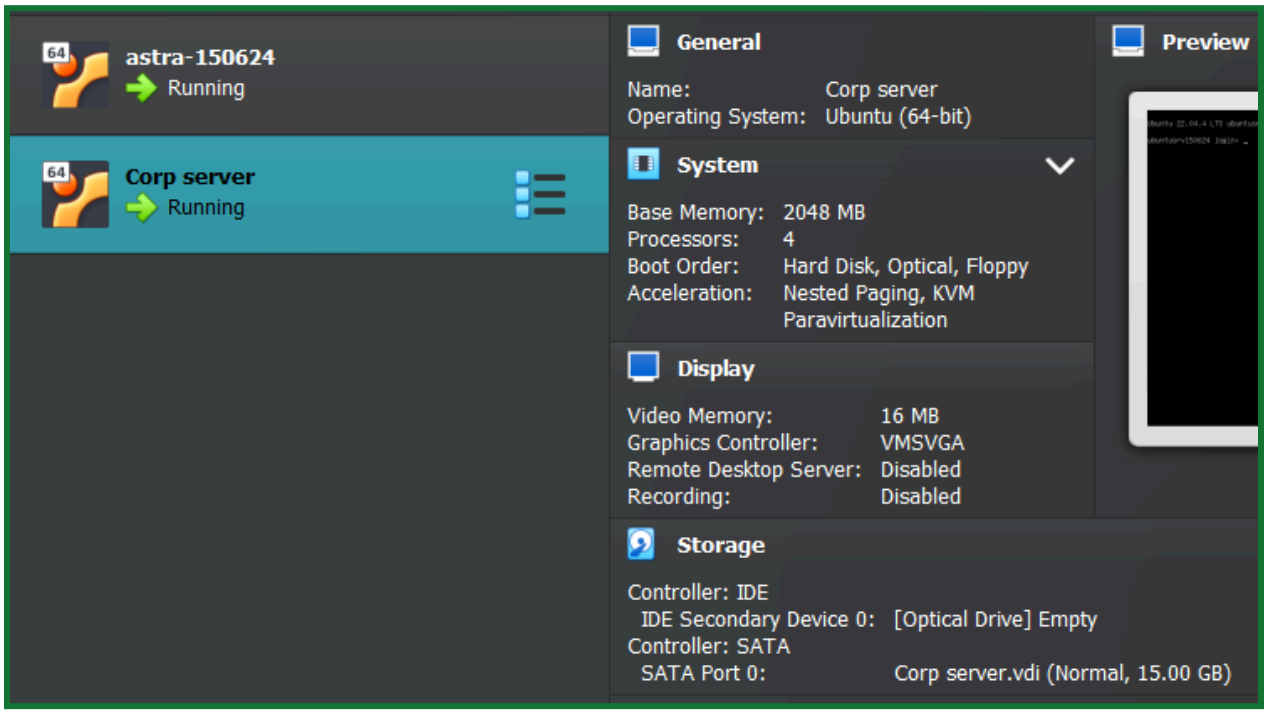

Рисунок 22

Имя сервера включает “UbuntuSRV” и дату создания, например -- UbuntuSRV-18042023.

Настроим сетевые адаптеры сервера и рабочего места. К серверной машине подключим дополнительный сетевой интерфейс. Настроим сетевые адаптеры UbuntuSRV так, чтобы один находился в подсети с доступом в Интернет в режиме «сетевой мост», а другой находился во внутренней сети.

Зададим также автоматический IP-адрес для компьютера:

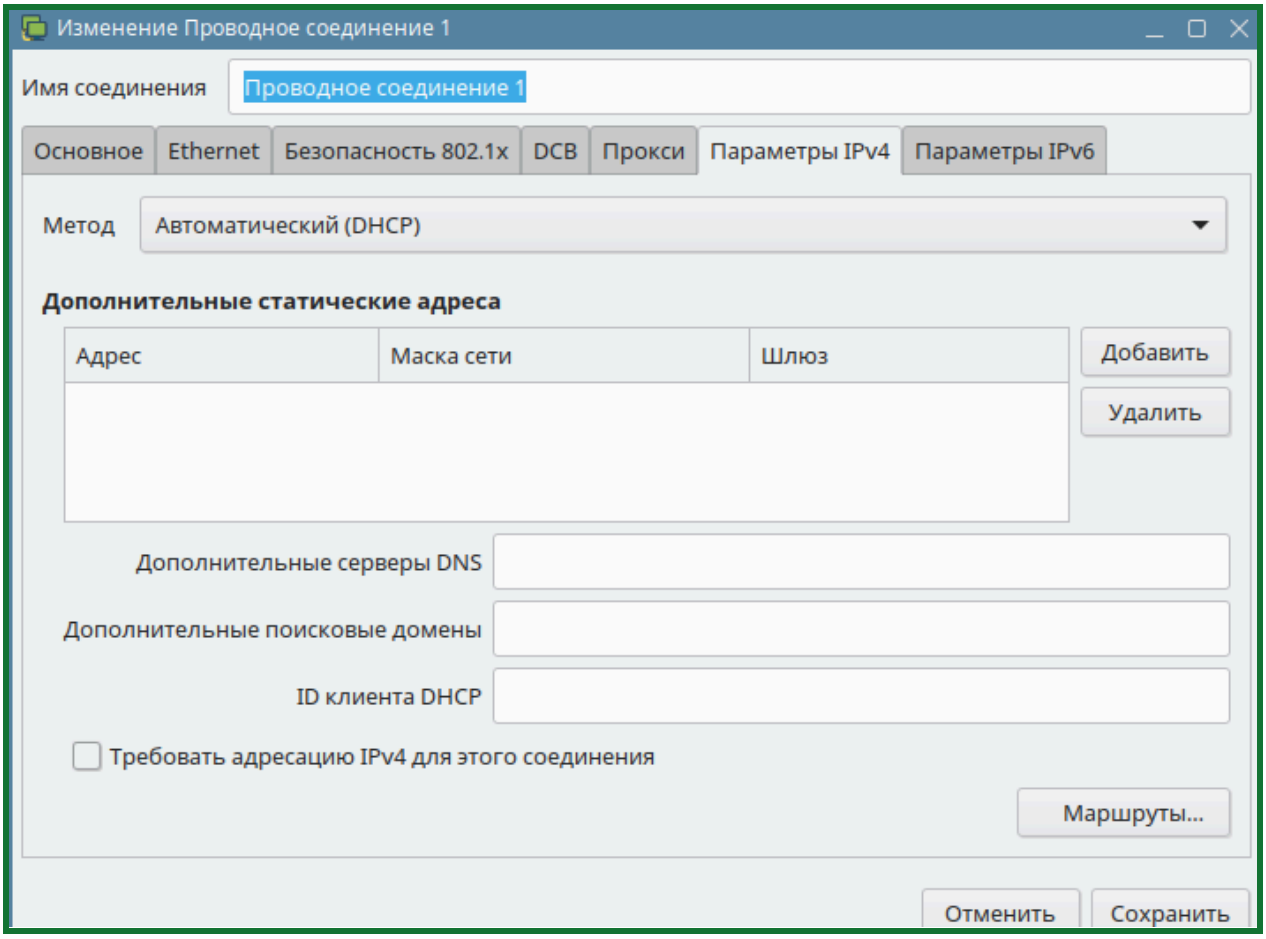

Рисунок 23

Далее отредактируем конфигурационный файл:

```
  GNU nano 6.2          /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.1.200/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.1.1
          - 10.24.24.1
          - 8.8.8.8
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [10.24.24.1/24]
      nameservers:
        addresses:
          - 10.24.24.1
  version: 2

                              [ Read 21 lines ]
^G Help        ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute
^X Exit        ^R Read File    ^\ Replace
```

Рисунок 24

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo netplan --debug generate
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.504: starting new processing pass
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.504: enp0s3: adding new route
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: We have some netdefs, pass them throu
gh a final round of validation
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: enp0s8: setting default backend to 1
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: Configuration is valid
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: enp0s3: setting default backend to 1
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: Configuration is valid
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: Generating output files..
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: Open vSwitch: definition enp0s3 is no
t for us (backend 1)
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: NetworkManager: definition enp0s3 is
not for us (backend 1)
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: Open vSwitch: definition enp0s8 is no
t for us (backend 1)
** (generate:2281): DEBUG: 17:08:08.505: NetworkManager: definition enp0s8 is
not for us (backend 1)
furti@ubuntusrv150624:~$
```

Рисунок 25 Ошибок не обнаружено

После применения настроек наш айпишник должен был измениться:

```
furti@ubuntusrv150624:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:e3:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global enp
```

Рисунок 26

Далее настроим форвардинг. Раскомментируем строку:

```
  GNU nano 6.2                    /etc/sysctl.conf *
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Рисунок 27

```
  GNU nano 6.2              /etc/network/if-up.d/forwarding
#!/bin/bash
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s8 -j MASQUERADE
```

Рисунок 28

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo chmod +x /etc/network/if-up.d/forwarding
```

Рисунок 29

```
furti@ubuntusrv150624: ~
 GNU nano 6.2                /tmp/crontab.kIlux0/crontab *
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
@reboot /etc/network/if-up.d/forwarding
Save modified buffer?
```

Рисунок 30

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
[sudo] password for furti:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libirs-export161 libisccfg-export163
Suggested packages:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
The following NEW packages will be installed:
  isc-dhcp-server libirs-export161 libisccfg-export163
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 529 kB of archives.
After this operation, 1,546 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Рисунок 31

```
  GNU nano 6.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 10.24.24.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 10.24.24.200 10.24.24.250;
 option routers 10.24.24.1;
 option domain-name-servers 10.24.24.1;
 option domain-name "grigoryan.ru";
}
```

Рисунок 32

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server.service
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor p>
     Active: active (running) since Wed 2024-06-19 19:03:48 UTC; 12s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 1502 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 2218)
     Memory: 4.5M
        CPU: 14ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1502 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd>

Jun 19 19:03:48 ubuntusrv150624 sh[1502]: Wrote 1 leases to leases file.
Jun 19 19:03:48 ubuntusrv150624 dhcpd[1502]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
Jun 19 19:03:48 ubuntusrv150624 dhcpd[1502]: Wrote 1 leases to leases file.
Jun 19 19:03:48 ubuntusrv150624 dhcpd[1502]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:8d:f4>
```

Рисунок 33

```
furti@ubuntusrv150624:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default ql
en 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:01:e3:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe01:e3f5/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8d:f4:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.24.24.1/24 brd 10.24.24.255 scope global enp0s8
```

Рисунок 34

Далее обеспечим работоспособность службы DNS и настроить конфиги сети. Для этого скачаем необходимые пакеты и начнем кофигурацию файлов:

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo apt install bind9 dnsutils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bind9-utils dns-root-data
Suggested packages:
  bind-doc resolvconf
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-utils dns-root-data dnsutils
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 431 kB of archives.
After this operation, 1,744 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Рисунок 35

```
  GNU nano 6.2                    /etc/bind/db.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
grigoryan.ru.           IN      SOA     ns1.grigoryan.ru.       root.grigory>
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
grigoryan.ru.           IN      NS      ns1.grigoryan.ru.
grigoryan.ru.           IN      MX      10      mail.grigoryan.ru.
grigoryan.ru.           IN      A       10.24.24.1
ns1     IN      A       10.24.24.1
www     IN      CNAME   grigoryan.ru.
mail    IN      A       10.24.24.1
```

Рисунок 36

```
  GNU nano 6.2                    /etc/bind/db.255 *


;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL    604800
24.24.10.in-addr.arpa.  IN      SOA     ns1.grigoryan.ru.        root.grigor>
                             1          ; Serial
                        604800          ; Refresh
                         86400          ; Retry
                       2419200          ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
;
24.24.10.in-addr.arpa.  IN      NS      ns1.grigoryan.ru.
1.24.24.10.in-addr.arpa.        IN      PTR     grigoryan.ru.
```

Рисунок 37

```
  GNU nano 6.2              /etc/bind/named.conf.options *
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow r
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/8001

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stabl
        // nameservers, you probably want to use them as forwarder
        // Uncomment the following block, and insert the addresses
        // the all-0's placeholder.

        forwarders { 8.8.8.8; };
        listen-on port 53 { 10.24.24.0/24; };
        allow-query { 10.24.24.0/24; };


        //========================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being ex
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc
        //========================================================
        dnssec-validation auto;

        auth-nxdomain no;       #conform to RFC1035
```

Рисунок 38

```
  GNU nano 6.2                /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "grigoryan.ru" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
};

zone "24.24.10.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
};
```

Рисунок 39

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo systemctl restart bind9.service
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo systemctl status bind9.service
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor pres>
     Active: active (running) since Thu 2024-06-20 13:23:17 UTC; 9s ago
       Docs: man:named(8)
    Process: 2604 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/>
   Main PID: 2605 (named)
      Tasks: 10 (limit: 2218)
     Memory: 6.6M
        CPU: 79ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2605 /usr/sbin/named -u bind
```

Рисунок 40

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo dig @10.24.24.1 www.grigoryan.ru

; <<>> DiG 9.18.24-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> @10.24.24.1 www.grigoryan.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60547
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 6d81385692c4d94e0100000066742d7d2cbe6b2efde05e5a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.grigoryan.ru.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.grigoryan.ru.       604800  IN      CNAME   grigoryan.ru.
grigoryan.ru.           604800  IN      A       10.24.24.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.24.24.1#53(10.24.24.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Jun 20 13:24:13 UTC 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 103
```

Рисунок 41

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo dig @10.24.24.1 -x 10.24.24.1

; <<>> DiG 9.18.24-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> @10.24.24.1 -x 10.24.24.1
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53942
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 21d9aebd624f4ff60100000066742d8d23d781f0b457e416 (good)
;; QUESTION SECTION:
;1.24.24.10.in-addr.arpa.       IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.24.24.10.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR     grigoryan.ru.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.24.24.1#53(10.24.24.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Jun 20 13:24:29 UTC 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 106
```

Рисунок 42

```
furti@ubuntusrv150624:~$ sudo nslookup grigoryan.ru
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   grigoryan.ru
Address: 10.24.24.1

furti@ubuntusrv150624:~$ sudo host grigoryan.ru
grigoryan.ru has address 10.24.24.1
grigoryan.ru mail is handled by 10 mail.grigoryan.ru.
```

Рисунок 43

Итак, Docker.

Установим необходимые пакеты и сам докер:

```
furti@astra-150624:~$ sudo apt install docker.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  bridge-utils containerd git git-man liberror-perl pigz runc ubuntu-fan
Suggested packages:
  aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-doc rinse
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils containerd docker.io git git-man liberror-perl pigz runc
  ubuntu-fan
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 255 not upgraded.
Need to get 79,3 MB of archives.
After this operation, 304 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy/universe amd6
4 pigz amd64 2.6-1 [63,6 kB]
Get:2 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy/main amd64 br
idge-utils amd64 1.7-1ubuntu3 [34,4 kB]
Get:3 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy-updates/main
amd64 runc amd64 1.1.12-0ubuntu2~22.04.1 [8 405 kB]
Get:4 http://distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr/pub/linux/ubuntu jammy-updates/main
```

Рисунок 44

```
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; disabled; vendor pr
   Active: active (running) since Sat 2024-06-22 07:34:28 MSK; 6s ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 4324 (dockerd)
    Tasks: 13
   Memory: 31.5M
      CPU: 433ms
   CGroup: /system.slice/docker.service
           └─4324 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/c

июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.4565
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.4565
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.4577
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.6838
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.7644
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.7765
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.8362
июн 22 07:34:28 astra-150624 dockerd[4324]: time="2024-06-22T07:34:28.8364
lines 1-19
```

Рисунок 45

Как можем видеть: докер работает нормально. Запустим тестовую команду sudo docker run hello-world:

```
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs t
he
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sen
t it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
```

Рисунок 46

Запустим контейнер busybox (скачаем и установим):

```
furti@astra-150624:~$ sudo docker pull busybox
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/busybox
ec562eabd705: Pull complete
Digest: sha256:9ae97d36d26566ff84e8893c64a6dc4fe8ca6d1144bf5b87b2b85a32def
253c7
Status: Downloaded newer image for busybox:latest
furti@astra-150624:~$
```

Рисунок 47

Запустим команду чтобы посмотреть какие образы у нас есть:

```
furti@astra-150624:~$ sudo docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED
      SIZE
busybox             latest              65ad0d468eb1        13 months ago
      4.26MB
hello-world         latest              d2c94e258dcb        13 months ago
      13.3kB
furti@astra-150624:~$
```

Рисунок 48

Команда sudo docker ps -a выводит на экран ранее использованные контейнеры:

```
furti@astra-150624:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED
      STATUS                      PORTS               NAMES
614312a41ab3        hello-world         "/hello"            5 minutes ago
      Exited (0) 5 minutes ago                        hardcore_tesla
furti@astra-150624:~$
```

Рисунок 49

```
furti@astra-150624:~$ sudo docker run busybox echo "hello from busybox"
hello from busybox
furti@astra-150624:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED
           STATUS                      PORTS               NAMES
e4ce46b6a64b        busybox             "echo 'hello from bu…"   5 seconds
 ago       Exited (0) 4 seconds ago                        vibrant_beaver
614312a41ab3        hello-world         "/hello"                 7 minutes
 ago       Exited (0) 7 minutes ago                        hardcore_tesla
furti@astra-150624:~$
```

Рисунок 50

Записываем в новосозданном файле данные строки:

```
  GNU nano 2.7.4                    Файл: Dockerfile

FROM nginx
ENV TZ=Europe/Moscow
COPY ./html/ /usr/share/nginx/html/
EXPOSE 80
```

Рисунок 51

Далее создадим Билд нашего образа:

```
furti@astra-150624:~/docker-test$ sudo cp -r ~/grigoryan.ru html/
furti@astra-150624:~/docker-test$ sudo docker build -t mywebdoc .
Sending build context to Docker daemon  3.584kB
Step 1/4 : FROM nginx
latest: Pulling from library/nginx
2cc3ae149d28: Pull complete
1018f2b8dba8: Pull complete
b831e78d8e20: Pull complete
3ab22521e919: Pull complete
5112bf42775b: Pull complete
cbdaf9e4ee2d: Pull complete
a06b6fd631e8: Pull complete
Digest: sha256:9c367186df9a6b18c6735357b8eb7f407347e84aea09beb1849
3d46e
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
 ---> e0c9858e10ed
Step 2/4 : ENV TZ=Europe/Moscow
 ---> Running in a78066a4c6b8
Removing intermediate container a78066a4c6b8
 ---> 62c6f23c047d
```

Рисунок 52

Проверим создание образа:

```
furti@astra-150624:~/docker-test$ sudo docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED
       SIZE
mywebdoc            latest              031fdf069166        About a minute
 ago   188MB
nginx               latest              e0c9858e10ed        27 hours ago
       188MB
busybox             latest              65ad0d468eb1        13 months ago
       4.26MB
hello-world         latest              d2c94e258dcb        13 months ago
       13.3kB
furti@astra-150624:~/docker-test$
```

Рисунок 53

Запустим наш веб сервер из образа и проверим, запустился ли он:

```
furti@astra-150624:~/docker-test$ sudo docker run -d --restart always --na
me web_server -d -p 80:80 mywebdoc
3933c46b7ce0a34a0495aad16729042ea72adb7b9a8e2672dd9075c32083524b
furti@astra-150624:~/docker-test$
furti@astra-150624:~/docker-test$ sudo docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED
           STATUS              PORTS                    NAMES
3933c46b7ce0        mywebdoc            "/docker-entrypoint.…"   19 second
s ago      Up 17 seconds       0.0.0.0:80->80/tcp   web_server
furti@astra-150624:~/docker-test$
```

Рисунок 54

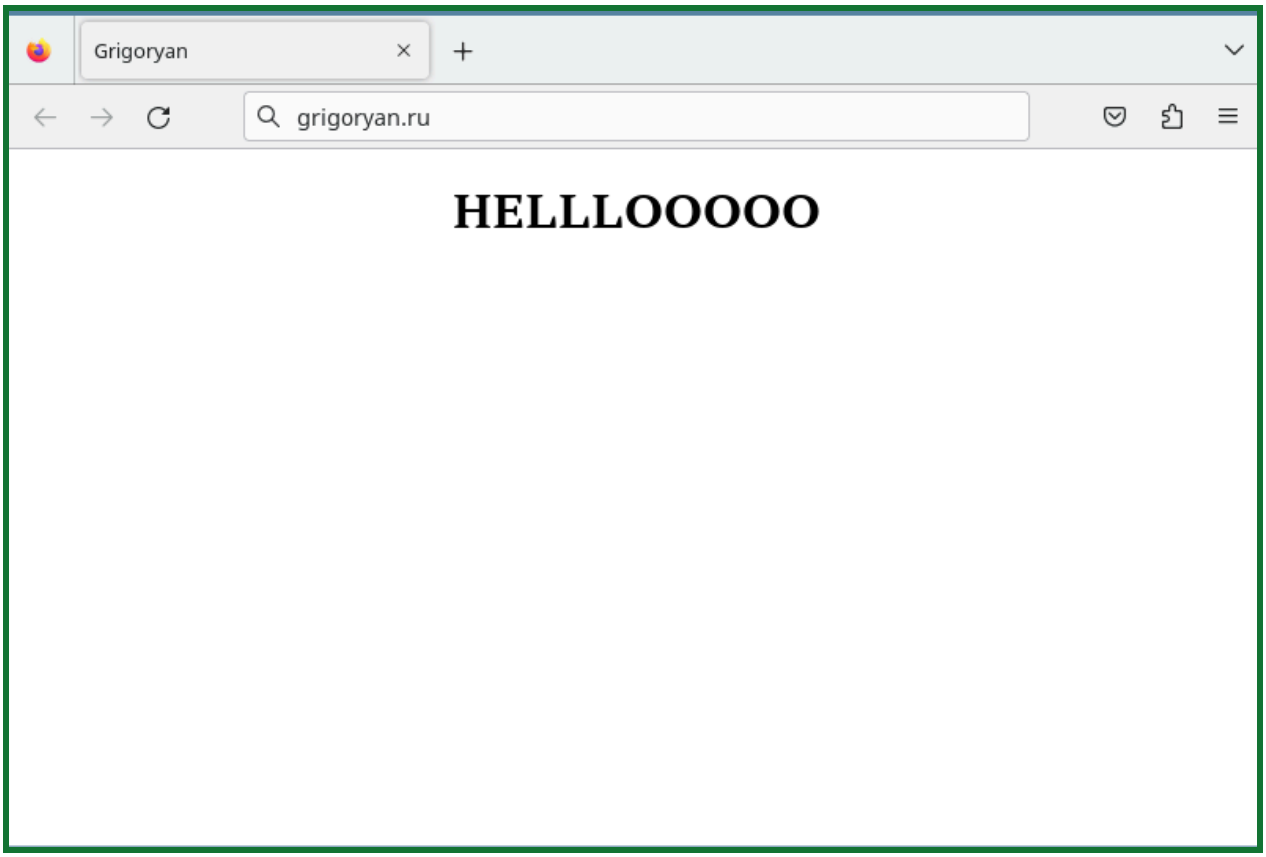

Рисунок 55

Далее можем проверсти проверку прохождения пакетов через наш DNS-сервер, используя пакет tcpdump:

sudo tcpdump -i enp0s8 -c 5 ‘udp port 53’ -xx -vvv